TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AG 7
LOSANGE : PÉRIMÈTRE, AIRE ET PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Aire d'un losange

L'aire d'un losange de diagonales D et d est $\mathscr{A} = \dfrac{D \times d}{2}$. Calculer l'aire dans chaque cas :

a) $D = 10$ cm et $d = 6$ cm ;

b) $D = 7{,}5$ m et $d = 4$ m ;

c) $D = 1{,}2$ dm et $d = 45$ mm (en cm^2).

Exercice 2 : Justifier la formule

$ABCD$ est un losange de centre O. Les diagonales le partagent en quatre triangles rectangles.

1) Exprimer l'aire du triangle AOB en fonction de AC et BD.

2) En déduire l'aire du losange.

3) Montrer aussi que l'aire du losange est la moitié de celle du rectangle dont les côtés mesurent AC et BD.

Exercice 3 : Retrouver une diagonale

Un losange a une aire de 54 cm^2 et une diagonale de 12 cm. Calculer l'autre diagonale.

Exercice 4 : Losange comme parallélogramme

Un losange a pour côté 6 cm et pour hauteur 4,5 cm. Calculer son aire et son périmètre.

Exercice 5 : Deux formules

$ABCD$ est un losange de diagonales $AC = 16$ cm et $BD = 12$ cm, et de côté 10 cm.

1) Calculer l'aire du losange.

2) En utilisant la formule de l'aire d'un parallélogramme, calculer la hauteur relative au côté $[AB]$.

LN EDUCATION

Exercice 6 : **Le cerf-volant**

Un enfant fabrique un cerf-volant en forme de losange dont les diagonales mesurent 80 cm et 50 cm.

1) Calculer la surface de papier nécessaire (en cm^2 puis en m^2).

2) Les baguettes de bois suivent les diagonales. Quelle longueur de bois faut-il ?

Exercice 7 : **Le carrelage en losanges**

Un mur est décoré avec 120 carreaux en forme de losange dont les diagonales mesurent 20 cm et 15 cm. Calculer l'aire totale recouverte en m^2.

Exercice 8 : **Losange sur quadrillage**

Dans un repère (unité 1 cm), on donne $A(0;3)$, $B(4;0)$, $C(0;-3)$, $D(-4;0)$.

1) Justifier que $ABCD$ est un losange.

2) Calculer son aire.

3) On admet que $AB = 5$ cm. Calculer son périmètre.

Exercice 9 : **Angles et aire**

$EFGH$ est un losange de centre O tel que $\widehat{EFG} = 120°$ et $EF = 6$ cm.

1) Calculer $\widehat{FEH}$, puis $\widehat{OFE}$.

2) Calculer $\widehat{FGH}$. Démontrer que le triangle FGH est équilatéral. En déduire FH.

Exercice 10 : **Problème**

Le périmètre d'un losange est 52 cm et l'une de ses diagonales mesure 10 cm ; on admet que l'autre mesure 24 cm.

1) Calculer la longueur du côté.

2) Calculer l'aire du losange.

3) En déduire la hauteur du losange (relative à un côté).

LN_EDUCATION